

*Programa de la materia*

---

## Resumen y objetivos

Esta materia, correspondiente al tercer año de la Licenciatura en Tecnología Digital, recorre distintas situaciones del ámbito de los negocios donde la utilización de herramientas computacionales crea valor. La primera mitad del curso se focaliza en situaciones de negocios que involucran incertidumbre y requieren modelado probabilístico y la implementación de técnicas de simulación. La segunda mitad del curso aborda problemas de optimización de la toma de decisiones, que requieren del uso de técnicas de optimización discreta para su resolución.

## Equipo

Profesores:

- Javier Marengo, [javier.marengo@utdt.edu](mailto:javier.marengo@utdt.edu)
- Nicolas Merener, [nmerener@utdt.edu](mailto:nmerener@utdt.edu)

Asistentes:

- Pedro Esteras
- Faustino Urdaniz

## Programa de la materia

- **Modelos probabilísticos y simulación en negocios**
  - Repaso de probabilidad y variables aleatorias
  - Distribuciones y momentos
  - Métodos numéricos para la generación de variables aleatorias
  - Simulación de Monte Carlo

- Modelos de agentes
- Aplicaciones de simulación en negocios
- Procesos de Poisson
- Procesos estocásticos y random walk
- Ingeniería financiera
- Valuación de opciones reales

El libro de texto para la primera mitad del curso será [2]. La 4ta edición se encuentra en PDF online.

- **Segunda mitad: optimización en negocios**

- Programación lineal y optimización en redes. Interpretación geométrica. Dualidad e interpretación económica. Análisis de sensibilidad.
- Modelos de programación lineal entera. Aplicaciones en manejo de inventario, logística y marketing.
- Problemas de transporte, asignación y flujo en redes. Aplicaciones.
- Consideraciones prácticas. Integración de datos, métodos y sistemas existentes. Relevamiento y modelado. Impacto en el proceso vs. valor agregado. Gestión del cambio y estrategias de implementación

Para la segunda mitad del curso se puede utilizar como libro de texto [1] o bien [3].

## References

- [1] Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman. *Introduction to Operations Research*. McGraw-Hill, New York, NY, USA, seventh edition, 2001.
- [2] Sheldon M Ross. *Simulation*. Academic Press, 2022.
- [3] Wayne Winston. *Operations Research: Applications and Algorithms*. Cengage Learning, 2022.

## Modalidad de evaluación

La materia se evalúa mediante un examen parcial y un trabajo práctico grupal en cada mitad del curso. Para aprobar la materia se debe obtener

una nota mayor o igual a 60 (sobre un total de 100) en los dos parciales y en los dos TPs.

Quien repruebe un examen parcial o un TP en primera instancia, deberá aprobarlo en un recuperatorio. La nota del recuperatorio reemplazará a la nota del parcial o del TP correspondiente. Quien no apruebe un recuperatorio, reprobará la materia.

Se podrá recuperar un máximo de dos (2) instancias de evaluación. Quien repruebe tres evaluaciones, reprobará la materia.

Los TPs aprobados en instancia de recuperatorio serán calificados con una nota de 60 puntos (sobre 100).

Para el cálculo de la nota final de quienes hayan aprobado la materia, primero se computa un promedio con el siguiente esquema de ponderación:

- Nota del trabajo práctico 1 (TP1): 20%
- Nota del parcial 1 (P1): 30%
- Nota del trabajo práctico 2 (TP2): 20%
- Nota del parcial 2 (P2): 30%

Luego se traduce dicho promedio ponderado a la nota final (letra), de la siguiente manera:

| Rango de nota numérica | Nota final |
|------------------------|------------|
| [90,100]               | A          |
| [85,90)                | A–         |
| [80,85)                | B+         |
| [75,80)                | B          |
| [70,75)                | B–         |
| [65,70)                | C+         |
| [60,65)                | C          |

## Reglas disciplinarias

Los y las estudiantes deben comportarse, tanto en clases virtuales como presenciales, según lo que se indica y se espera de ellos en el [Reglamento de estudios de grado](#). Rogamos prestar especial atención a la sección “Faltas a la ética Universitaria”, en lo referido a temas como el respeto por docentes y compañeros/as, el plagio y la copia en evaluaciones.

Como indica el Reglamento, “todas las actividades de la Universidad deben estar presididas por un espíritu amplio, reflexivo y pluralista y por los principios de honestidad intelectual y de respeto mutuo.”

Nos tomamos muy en serio estas normas. Cualquier estudiante que sea hallado/a infringiendo estas normas será informado/a ante el Consejo Académico de la Universidad, y sancionado/a de la manera establecida por el reglamento.